1. Protocolo

Dirección de archivo: tarea1/imageicon/src/main/java/arslan/PruebaImageIcon.java

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de León, Campus 1

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Tópicos Avanzados de Programación

Horario:

Martes y Jueves de 7:00 a 8:40 hrs

Viernes de 7:50 a 8:40 hrs

Alumno: Marlene Inés Moreno Velázquez

Tarea #1

Fecha: 22 de septiembre de 2026



Tarea #1: ImageIcon

2. Algoritmo Prueba ImageIcon

```
1. META
    Escribir("=== PRUEBA DE COMPONENTE SWING: IMAGEICON ===");
    Escribir("Demostración de carga y visualizacion de una imagen");
    Escribir("utilizando el componente ImageIcon de javax.swing.*");


2. DATA
    Escribir("Ingrese la ruta absoluta de la imagen (.jpg o .png):");
    rutaImagen = ???;

3. PROCESO
    si (rutaImagen esta vacia) entonces
        Escribir("Error: Proporcione una ruta valida.");
        retornar;
    terminar si

    marcoPrincipal = instanciar JFrame("ImageIcon - Marlene IM Velazquez");
    llamar a marcoPrincipal.setSize(500, 400);
    llamar a marcoPrincipal.setLayout(FlowLayout);

    icono = instanciar ImageIcon(rutaImagen);
    etiquetaImagen = instanciar JLabel(icono);

    llamar a marcoPrincipal.add(etiquetaImagen);
    Escribir("Componentes preparados en memoria exitosamente.");

4. RESULTADOS
    si (marcoPrincipal no es nulo) entonces
        llamar a marcoPrincipal.setVisible(verdadero);
```

```
        Escribir("Ventana grafica desplegada en pantalla.");
    terminar si

5. NAVEGABILIDAD
    mientras (verdadero) empezar
        Escribir("\n1. Cargar y visualizar imagen");
        Escribir("2. Salir");
        opcion = ???;

        segun (opcion) hacer
            caso "1" -> empezar
                llamar a data();
                llamar a proceso();
                llamar a resultados();
            terminar caso
            caso "2" -> empezar
                Escribir("Finalizando ejecucion de manera ordenada...");
                romper ciclo;
            terminar caso
            defecto -> Escribir("Opcion invalida.");
        terminar segun
    terminar mientras
```

3. Código de clase de prueba

```
import java.awt.FlowLayout;
import java.util.Scanner;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.WindowConstants;

public class PruebaImageIcon {
    private Scanner sc = new Scanner(System.in);
    private String rutaImagen;
    private JFrame mainFrame;

    void meta() {
        String msg = """
            === PRUEBA DE COMPONENTE SWING: IMAGEICON ===
            Demostracion de carga y visualizacion de una imagen
            utilizando el componente ImageIcon de javax.swing.*
            """;
        System.out.println(msg);
    }

    void data() {
        System.out.print("Ingrese la ruta de la imagen (.jpg/.png): ");
        rutaImagen = sc.nextLine().trim();
```

```
    }

    void proceso() {
        if (rutaImagen.isEmpty()) {
            System.out.println("Error: Proporcione una ruta valida.");
            return;
        }

        mainFrame = new JFrame("Prueba ImageIcon - Marlene I.M. Velazquez");
        mainFrame.setSize(500, 400);
        mainFrame.setLayout(new FlowLayout());
        mainFrame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);
        ImageIcon icon = new ImageIcon(rutaImagen);
        JLabel imageLabel = new JLabel(icon);

        mainFrame.add(imageLabel);
        System.out.println("Componentes graficos preparados exitosamente.");
    }

    void resultados() {
        if (mainFrame != null) {
            mainFrame.setVisible(true);
            System.out.println("Ventana grafica desplegada en pantalla.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        PruebaImageIcon app = new PruebaImageIcon();

        app.meta();
        while (true) {
            System.out.println("\n1. Cargar y visualizar imagen\n2. Salir");
            System.out.print("Seleccione una accion: ");
            String opcion = app.sc.nextLine().trim();

            switch (opcion) {
                case "1" -> {
                    app.data(); app.proceso(); app.resultados();
                }
                case "2" -> {
                    System.out.println("Finalizando programa...");
                    return;
                }
                default -> System.out.println("Opcion invalida.");
            }
        }
    }
}
```

4. Resultados de corrida

Ruta de la imagen que se utilizará para probar el programa:
D:\07_Recursos\Data\image04.jpg

SALIDA:

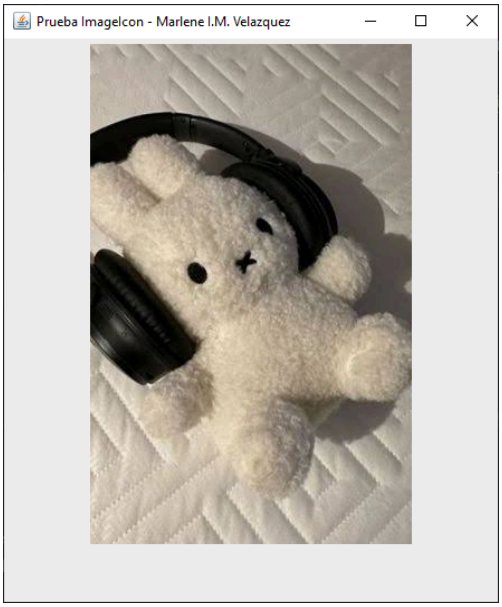
```
=== PRUEBA DE COMPONENTE SWING: IMAGEICON ===
Demostracion de carga y visualizacion de una imagen
utilizando el componente ImageIcon de javax.swing.*


1. Cargar y visualizar imagen
2. Salir
Seleccione una accion: no
Opcion invalida.

1. Cargar y visualizar imagen
2. Salir
Seleccione una accion: 7
Opcion invalida.

1. Cargar y visualizar imagen
2. Salir
Seleccione una accion: 1
Ingrese la ruta absoluta de la imagen (.jpg/.png):
Error: Proporcione una ruta valida.

1. Cargar y visualizar imagen
2. Salir
Seleccione una accion: 1
Ingrese la ruta absoluta de la imagen (.jpg/.png):
D:\07_Recursos\Data\image04.jpg
Componentes graficos preparados exitosamente.
Ventana grafica desplegada en pantalla.
```



[DESPLIEGA UNA VENTANA EN ESCRITORIO]

```
1. Cargar y visualizar imagen
2. Salir
Seleccione una accion: 2
Finalizando programa...
```